

Cuadernillo de herramientas · Juvenil

Problemas de Ronda Departamental, Nivel 1 · un bloque por herramienta

Bloque 1. Contar bien

Herramienta: Contar por casos disjuntos; el complemento cuando es más corto

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 1 ¿Cuántos números desde 10 hasta 100 (incluidos) utilizan dos dígitos diferentes al escribirlos?

PARA ENTRENAR

- 2 Juan tiene 5 tarjetas con las letras A , B , C , D y E escritas en cada una. ¿De cuántas formas puede Juan seleccionar tres tarjetas, de modo que las letras A y B nunca queden en el grupo elegido?

Bloque 2. Relaciones entre cantidades

Herramienta: Traducir 'más que' y 'el doble de' a relaciones; encadenar

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 3 María tiene 20 figuritas en su colección y Pablo tiene 12 figuritas más que María. Luisa tiene doble cantidad de figuritas que María y Pablo juntos. ¿Cuántas figuritas tiene Luisa?

PARA ENTRENAR

- 4 Si Ana y Betina juntan sus billetes, tendrán lo mismo que tiene Carlos. Pero, si Carlos y Ana juntan sus billetes, tendrán el doble que Betina. Ninguno de los amigos tiene más de 8 000 G ni menos de 1 000 G. ¿Cuántos guaraníes tiene Betina?

Bloque 3. Patrones

Herramienta: Consecutivos y simetría: el término del centro representa al promedio

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 5 La suma de 5 números naturales consecutivos es 100. ¿Cuál es el mayor de ellos?

PARA ENTRENAR

- 6 Dibuja la figura que corresponde al sexto elemento de la serie.



Bloque 4. Números

Herramienta: Primos, divisores y cotas para acotar los candidatos

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 7 Entre 10 y 20 hay números que son divisibles sólo por 1 y por sí mismos. ¿Cuál es la suma de esos números?

PARA ENTRENAR

- 8 Priscila tiene 17 años. Las edades de sus dos hermanos menores son números primos. El menor de sus hermanos tiene más de 9 años. ¿Cuál es la suma de las edades de los hermanos de Priscila?
- 9 ¿Cuál es la diferencia entre el mayor número de 4 cifras diferentes que termina en 2 y el menor número de 4 cifras diferentes que termina en 8?

Bloque 5. Estrategias

Herramienta: Optimizar: construir la solución paso a paso eligiendo siempre lo mejor

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 10 Un comerciante envasa agua mineral en botellas de 1 litro, 2 litros y 5 litros. El comerciante quiere envasar 48 litros de agua usando la menor cantidad posible de botellas. ¿Cuántas botellas de 2 litros usará?

PARA ENTRENAR

- 11 ¿Cuál es la mayor cantidad de sumandos distintos en los que se puede descomponer el número 43 si todos los sumandos son números naturales?

Bloque 6. Ideas potentes

Herramienta: Principio del extremo: para que uno sea máximo, los demás deben ser mínimos

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 12 Los 40 estudiantes del 6.º Grado eligieron un delegado. Hubo cinco candidatos; el que ganó obtuvo 10 votos y no hubo dos candidatos con la misma cantidad de votos. Cada estudiante votó por un candidato. ¿Cuál es la mayor cantidad de votos que pudo tener el candidato que quedó último?

PARA ENTRENAR

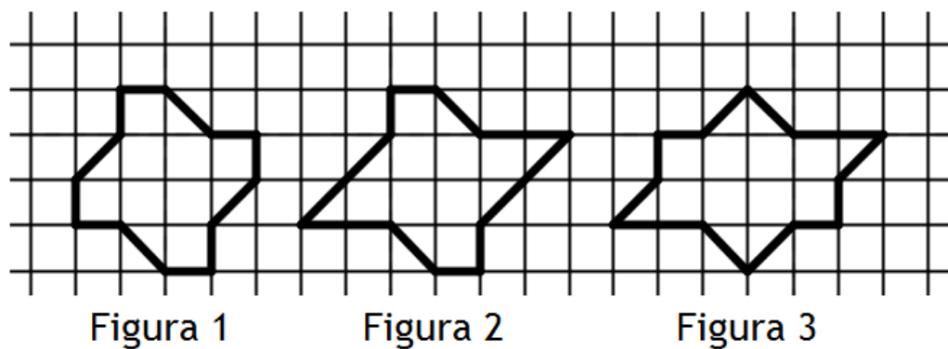
- 13 En un examen de matemática, quedan 12 alumnos sentados en 5 filas. Dos de las filas tienen la misma cantidad de alumnos y las otras tienen diferentes cantidades de alumnos. ¿Cuántos alumnos pueden estar sentados en cada una de las filas que tienen la misma cantidad de alumnos?

Bloque 7. Geometría

Herramienta: Contar áreas sobre cuadrícula descomponiendo la figura

PARA EXPLICAR EN CLASE

- 14 En la cuadrícula, todos los cuadraditos tienen área 1. ¿Cuáles de las figuras tienen área 11?



PARA ENTRENAR

- 15 La tira de papel que se ve en la figura A tiene 272 cm de perímetro. Rafael corta la tira en 4 partes iguales y se da cuenta que con los 4 pedazos puede armar un cuadrado (figura B). ¿Cuántos centímetros mide el lado del cuadrado?

